FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO
CAMPUS LIBERDADE
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GABRIEL CARVALHO MOTA
GUILHERME DE LIMA SIQUEIRA
RODRIGO LUIZ MENEZES DOS REIS
VITÓRIA LETÍCIA MACIEL DA SILVA

SMART TENNIS ARENA

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO — ENTREGA 2

Dimensão estratégica: atratividade da indústria, modelo de negócios e vantagem competitiva

São Paulo
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO....3
1.1 Da oportunidade à estratégia....3
1.2 A pergunta desta entrega....3
1.3 Método e estrutura do documento....3
2 DEFINIÇÃO DA INDÚSTRIA E DO MODELO DE OPERAÇÃO....5
2.1 Recorte da indústria analisada....5
2.2 A estação TOBIAS e o fluxo de uma sessão....5
2.3 Cadeia de valor e quem captura o quê....6
3 ANÁLISE ESTRUTURAL DA INDÚSTRIA: CINCO FORÇAS DE PORTER....7
3.1 Ameaça de novos entrantes: média-alta....7
3.2 Rivalidade entre concorrentes existentes: média....8
3.3 Ameaça de produtos substitutos: alta....8
3.4 Poder de barganha dos fornecedores: baixo....9
3.5 Poder de barganha dos compradores: alto....10
3.6 Síntese: o setor é estruturalmente rentável?....11
4 ESTRATÉGIA COMPETITIVA E VANTAGEM SUSTENTÁVEL....12
4.1 Posicionamento: diferenciação com foco....12
4.2 Fontes de vantagem competitiva: análise VRIO....12
4.3 Por que esta startup, e não outra....13
4.4 Difusão e massa crítica....13
5 MODELO DE NEGÓCIOS: BUSINESS MODEL CANVAS....15
5.1 Segmentos de clientes....16
5.2 Proposta de valor....16
5.3 Canais....16
5.4 Relacionamento com clientes....16
5.5 Fontes de receita....17
5.6 Recursos-chave....17
5.7 Atividades-chave....17
5.8 Parcerias-chave....17
5.9 Estrutura de custos....18
5.10 Coerência interna do modelo....18
6 FUNDAMENTOS QUANTITATIVOS: PROJEÇÕES E INDICADORES....20
6.1 Premissas do modelo....20
6.2 Investimento por estação....20
6.3 Economia unitária: o que cada estação gera....21
6.4 Custos fixos e ponto de equilíbrio....22
6.5 Projeção de resultados em cinco anos....23
6.6 Indicadores econômicos....24
6.7 Análise de sensibilidade....25
6.8 Coerência com o mercado estimado na Entrega 1....25
7 RISCOS, LIMITAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS....27
8 CONCLUSÃO....28
REFERÊNCIAS....29
APÊNDICE A — MEMÓRIA DE CÁLCULO DO MODELO FINANCEIRO....31

1 INTRODUÇÃO

1.1 Da oportunidade à estratégia

A primeira entrega deste projeto demonstrou que a oportunidade do Smart Tennis Arena nasce de uma dor observada, e não de uma intuição tecnológica: pessoas de 13 a 28 anos, de classe C, que têm vontade de experimentar um esporte de raquete ou uma atividade física nova, mas desistem antes de começar por vergonha de errar diante de quem já sabe jogar, pelo custo de aulas, quadras e equipamentos, pela falta de opções perto de casa e pela dificuldade de enxergar a própria evolução. A pesquisa primária (formulário respondido) gerou duas personas, o(a) frequentador(a) social e engajado(a) e o(a) iniciante contido(a) pela vergonha e pelo custo, e um ticket médio de **R$ 48 por sessão**.

Com esse ticket, a Entrega 1 estimou o mercado no modelo de sessões em academias e shoppings: **TAM de R$ 3,22 bilhões/ano** (Brasil), **SAM de R$ 803 milhões/ano** (estado de São Paulo) e **SOM de R$ 756 mil/ano brutos** (15 pontos na cidade de São Paulo até o terceiro ano), ou R$ 529 mil líquidos após o repasse de 30% ao ponto. A análise concorrencial concluiu que não há concorrente direto no Brasil e que o substituto mais forte é a própria desistência.

O produto é uma estação instalada no ponto parceiro: um boneco joão-bobo instrumentado, que a equipe batizou de **TOBIAS**, com sensor de impacto, áudio e LEDs comandados por um ESP32, reagindo a cada bolada com uma fala cômica, e um aplicativo que pontua força e sequência de acertos e guarda o histórico do jogador.

1.2 A pergunta desta entrega

Esta segunda entrega trata da dimensão estratégica da startup que exploraria essa oportunidade. A questão central, proposta pelo docente, orienta todo o documento: **por que esta startup, e não outra, será capaz de capturar valor e obter rentabilidade nesse mercado?** Um mercado grande não garante lucro a quem o atende. O lucro depende da estrutura da indústria (quem tem poder para se apropriar do valor criado), da posição que a empresa escolhe ocupar e da coerência do modelo de negócios com essa posição.

1.3 Método e estrutura do documento

O encadeamento das análises segue a lógica pedida no enunciado. O capítulo 2 delimita a indústria analisada e descreve como a estação opera, porque a análise estrutural depende de onde se traçam as fronteiras do setor. O capítulo 3 aplica o modelo das Cinco Forças de Porter (PORTER, 2008), com dados e premissas explícitos, e termina com um veredito sobre a rentabilidade estrutural do setor. O capítulo 4 deriva a estratégia competitiva e testa as fontes de vantagem com o modelo VRIO (BARNEY, 1991). O capítulo 5 apresenta o Business Model Canvas (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011) bloco a bloco, mostrando como cada escolha responde às forças identificadas. O capítulo 6 traz os fundamentos quantitativos: investimento,

economia unitária, projeção de cinco anos, indicadores e sensibilidade. O capítulo 7 reúne riscos e limitações, e o capítulo 8 responde à pergunta central.

Foram aplicados também os conceitos trabalhados em sala: o tripé da inovação (desejabilidade, viabilidade técnica e viabilidade financeira), o valor agregado como diferença entre valor percebido e custo (VA = VP − custo), os tipos de inovação e os fatores de difusão tecnológica. Como na Entrega 1, cada número é classificado como **DADO** (fonte secundária ou pesquisa primária citada), **PREMISSA** (escolha da equipe, sujeita a validação) ou **HIPÓTESE** (estimativa sem fonte direta). As projeções foram calculadas em um modelo de cálculo próprio, mensal, de 60 meses, cuja memória de cálculo está no Apêndice A.

2 DEFINIÇÃO DA INDÚSTRIA E DO MODELO DE OPERAÇÃO

2.1 Recorte da indústria analisada

A análise de Porter só faz sentido depois de definir quem compete com quem. O Smart Tennis Arena não pertence à indústria do tênis (clubes, escolas, quadras e aulas), que foi deliberadamente excluída do escopo em 22/09/2026: ali o cliente quer evoluir tecnicamente e já tem alternativas consolidadas. A indústria relevante é a de **entretenimento físico interativo pago por uso, instalado em academias e shoppings**, que fica na interseção de dois setores maiores:

- **Fitness:** o mercado de academias no Brasil fatura cerca de R$ 8 bilhões por ano, com 62.718 academias e 15 milhões de alunos ativos (FITNESS BRASIL, 2025-2026; MÁQUINA DO ESPORTE, 2025), dados já usados na Entrega 1.
- **Lazer e entretenimento em shoppings:** segundo estudo da Abrasce apoiado pela Adibra, o setor de lazer e entretenimento movimenta R$ 8,2 bilhões por ano no país, e a participação das operações de lazer no total de lojas dos shoppings subiu de 1,4% para 2,2% entre 2019 e 2023, chegando a mais de 2 mil operações fixas; o lazer já é a segunda maior motivação de visita, citada por 31% dos frequentadores (NOSSO MEIO, 2025; MERCADO & CONSUMO, 2025).

Os dois setores compartilham uma característica que molda todo o restante da análise: quem controla o espaço físico e o fluxo de pessoas (a academia e o shopping) controla o acesso ao cliente final. A startup não vende um equipamento a esses pontos; ela ocupa uma parte do espaço deles e divide com eles a receita ou a cobra como licença.

2.2 A estação TOBIAS e o fluxo de uma sessão

Cada estação é uma baia de cerca de 3,5 m × 7 m cercada por rede de proteção, com o boneco TOBIAS ao fundo, um cesto de bolas e raquetes de uso compartilhado. O jogador entra no aplicativo pelo próprio celular, paga a sessão (no shopping) ou faz check-in como aluno (na academia) e joga de 30 a 90 minutos com base na quantidade de lances definidas e o intervalo entre elas. O ESP32 emite o estímulo sonoro, o jogador rebate a bola do próprio cesto em direção ao boneco, e o TOBIAS reage com fala. Ao fim, o aplicativo mostra o resumo e guarda a evolução.

Uma decisão estratégica relevante já está embutida nesse desenho: **a estação de campo não inclui máquina lançadora de bolas**. A bola é autoalimentada pelo jogador a partir do cesto, o que é adequado ao público iniciante (não exige acompanhar uma bola que vem em velocidade) e reduz o investimento por estação de R$ 15.200 para R$ 7.700. A seção 6.6 mostra que essa escolha é o que separa um modelo inviável de um modelo rentável, e a seção 3.4 mostra que ela também reduz o poder dos fornecedores. A integração com lançadora (como a Spinshot

usada nos testes do Projeto Interdisciplinar) fica como modo opcional para pontos que já possuam o equipamento.

Pelo mesmo motivo, **a estação não tem tablet fixo**: o aplicativo roda no celular do próprio jogador, que se conecta ao boneco por Bluetooth. Isso retira R$ 1.300 do investimento e o custo de internet móvel de cada estação, além de eliminar um equipamento sujeito a furto em local público. A contrapartida é que, enquanto o aplicativo existir apenas para Android, quem usa iPhone ainda não consegue jogar (seção 7).

Quadro 1 — Composição e investimento (CAPEX) de uma estação

Item	Valor (R$)	Racional e fonte
Boneco TOBIAS instrumentado (versão de campo)	1.200	PREMISSA: BOM do protótipo de R$ 520 (backlog do projeto) + caixa reforçada, sensor reserva e alto-falante maior
Baia com estrutura e rede de proteção (~90 m² de rede)	4.500	DADO + PREMISSA: rede de R$ 12 a R$ 20/m² em orçamentos e composições públicas (ORSE; Naviraí) e instalação de R$ 50 a R$ 100/m² (CRONOSHARE); estrutura metálica estimada pela equipe
Raquetes (4) e bolas (cerca de 120)	1.100	PREMISSA: cotação de varejo esportivo
Frete, instalação e sinalização	900	PREMISSA
Total por estação	**7.700**	**Sem tablet: o app roda no celular do jogador. Com lançadora (R$ 7.500), o total iria a R$ 15.200**

Fonte: elaborado pelos autores.

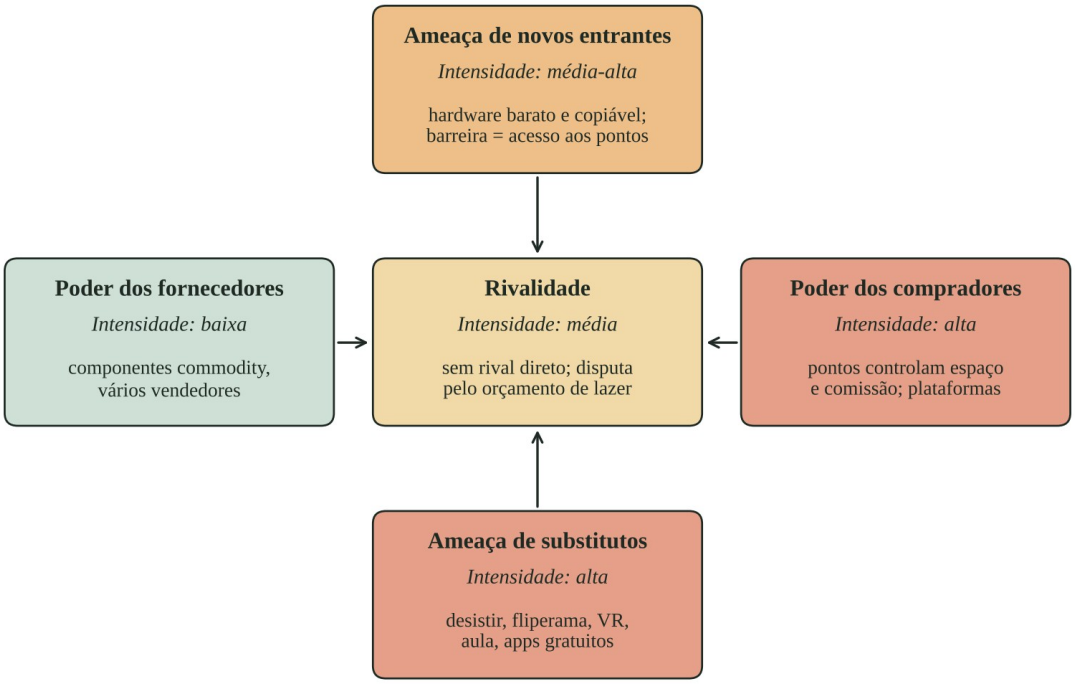
2.3 Cadeia de valor e quem captura o quê

A cadeia tem quatro elos: fornecedores de componentes e serviços (eletrônica, rede, nuvem), a startup (que integra hardware, software e conteúdo e opera a frota de estações), o ponto parceiro (academia, shopping ou operador de entretenimento instalado no shopping) e o jogador. As plataformas de benefício corporativo, Wellhub e TotalPass, aparecem como intermediário potencial entre a academia e o jogador. A pergunta estratégica é quanto do valor de cada sessão de R$ 48 fica com cada elo; a resposta quantitativa está na Figura 3 (seção 6.3).

3 ANÁLISE ESTRUTURAL DA INDÚSTRIA: CINCO FORÇAS DE PORTER

Porter (2008) argumenta que a rentabilidade média de uma indústria é determinada pela intensidade conjunta de cinco forças, e não pelo seu crescimento ou pelo seu tamanho. Quanto mais fortes as forças, maior a parcela do valor criado que escapa da empresa para clientes, fornecedores, rivais, entrantes ou substitutos. A Figura 1 resume a avaliação, detalhada nas seções seguintes.

Figura 1 — Cinco forças competitivas na indústria de entretenimento físico interativo em academias e shoppings



Fonte: elaborado pelos autores com base em Porter (2008).

3.1 Ameaça de novos entrantes: média-alta

As barreiras de entrada ligadas à tecnologia e ao capital são baixas. A estação usa componentes de prateleira (ESP32, sensor MPU6050, reprodutor de áudio e fita de LED), o protótipo custa cerca de R$ 520 em peças e a estação completa, R$ 7.700. Não há exigência de patente, licença ou certificação específica, e o software pode ser reproduzido por qualquer equipe de engenharia competente. Economias de escala são fracas: um concorrente com dez estações tem quase o mesmo custo unitário que um com cem. Também não existe lealdade de marca, porque o mercado ainda não foi criado.

A barreira que efetivamente existe está no **acesso aos canais**. O espaço físico em academias e shoppings é limitado e disputado: as operações de lazer representam apenas 2,2% das lojas dos shoppings (MERCADO & CONSUMO, 2025), e uma academia dificilmente

reserva área para mais de uma atração desse tipo. Quem ocupa primeiro um ponto com contrato de prazo e exclusividade bloqueia o concorrente naquele local. O próprio setor fitness mostra que a exclusividade de canal é a principal arma competitiva: o Wellhub mantém contratos de exclusividade com grandes redes, e o acordo firmado com o CADE limitou essa prática a dez redes (WELLHUB, 2026a). Os entrantes mais prováveis são operadores de centros de entretenimento familiar, fabricantes de equipamentos de fitness gamificado e outras startups de tecnologia esportiva.

Implicação: a velocidade de ocupação de pontos e o conteúdo que não se copia (personalidade e falas do TOBIAS, histórico dos jogadores) são as únicas defesas reais. O modelo de negócios precisa transformar cada ponto conquistado em contrato de 24 meses com exclusividade de categoria.

3.2 Rivalidade entre concorrentes existentes: média

A Entrega 1 não encontrou no Brasil nenhum concorrente direto que combine alvo físico sensorizado, pontuação por força, reação e sequência, aplicativo e cobrança por sessão em academias e shoppings. A rivalidade, porém, não é nula, porque a disputa real é pelo **orçamento de lazer ativo** do jogador e pelo **orçamento de experiência** do ponto:

- **No shopping:** arenas de realidade virtual, como a Gravity VR, cobram de R$ 75 a R$ 170 por sessão; máquinas de medir força de soco, presentes em fliperamas, oferecem um apelo parecido (medir a própria força com retorno imediato), mas sem progressão nem treino; o fliperama tradicional cobra a partir de R$ 5 por ficha.
- **Na academia:** sistemas de luzes de reação, como o BlazePod, são populares em academias que buscam treinos mais dinâmicos e interativos (LANCE!, 2025), e esteiras e equipamentos gamificados, como os da Technogym, disputam o mesmo orçamento de inovação do gestor.

Dois fatores reduzem a intensidade da rivalidade. Primeiro, o segmento está em crescimento: no índice de vendas em shoppings da Cielo com a Abrasce, lazer e entretenimento cresceu 26,54%, contra 3,71% de vestuário (GIRO NEWS, 2026), e crescimento permite ganhar clientes sem tirá-los de rivais. Segundo, os custos fixos de uma estação são baixos e as barreiras de saída são pequenas, o que diminui o incentivo a guerras de preço para ocupar capacidade ociosa.

Implicação: posicionar o TOBIAS no intervalo vazio entre o fliperama (barato, sem exercício nem evolução) e o VR ou a aula particular (caros), com ticket médio de R$ 48.

3.3 Ameaça de produtos substitutos: alta

Substitutos são produtos de outra indústria que atendem à mesma necessidade. Para o público-alvo, a necessidade é "experimentar uma atividade física nova, me divertir e ver que

melhorei, sem passar vergonha e sem gastar muito". O Quadro 2 compara as alternativas pela relação preço-desempenho, critério que Porter (2008) aponta como determinante dessa força.

Quadro 2 — Substitutos e relação preço-desempenho para o público-alvo

Substituto	Preço	O que resolve	O que não resolve
Desistir ou adiar	R$ 0	Evita a vergonha e o custo	Tudo: a vontade continua
Paredão ou quadra pública	R$ 0 + raquete	Prática gratuita	Exige habilidade; exposição; sem feedback
Fliperama e máquina de força	A partir de R$ 5	Diversão barata e rápida	Exercício real e evolução
Apps gratuitos de treino em casa	R$ 0	Treinar sem plateia	Lado lúdico, social e sensor físico
Academia comum	Mensalidade média de R$ 110,85	Exercício	Ambiente intimidador e monótono
Aula de tênis	R$ 40 a R$ 150/h (média de R$ 96)	Evolução técnica	Custo, quadra e vergonha
Realidade virtual em shopping	R$ 75 a R$ 170	Experiência imersiva	Atividade física real e progressão
Estação TOBIAS	R$ 48 (média)	Experimentar sem vergonha, com humor e evolução medida	Técnica real de tênis

Fonte: elaborado pelos autores com base em Entrega 1 (GetNinjas, Lords Diversões, Gravity VR) e Máquina do Esporte (mensalidade média).

O custo de troca para o jogador é zero, e o substituto mais forte custa zero: a pesquisa da Entrega 1 mostrou que a forma mais comum de lidar com o problema é desistir. Isso eleva a ameaça a **alta**.

Implicação: a proposta de valor não deve competir com outra máquina ou com outro esporte, e sim com a decisão de não fazer nada. O argumento de venda é a menor barreira de entrada possível: sem habilidade prévia, sem quadra, sem equipamento próprio, sem plateia de quem joga melhor e com um boneco que faz rir em vez de julgar.

3.4 Poder de barganha dos fornecedores: baixo

Os insumos da estação são commodities com muitos vendedores: microcontroladores, sensores, alto-falantes, fitas de LED, redes de proteção, raquetes e bolas. Redes esportivas, por exemplo, aparecem em licitações e composições de custo públicas entre R$ 12 e R$ 20 por metro quadrado (ORSE, s.d.; NAVIRAÍ, 2021), com vários fabricantes concorrendo. A nuvem roda em contêiner Docker e pode migrar entre provedores, de modo que nenhum fornecedor de infraestrutura tem a startup presa.

Há dois pontos de atenção. O primeiro é o câmbio e a tributação de importação: a isenção do Imposto de Importação para compras de até US$ 50 no programa Remessa Conforme vale apenas para pessoa física (DHL, 2026), e uma empresa que importa componentes segue a alíquota do produto, de 0% a 35%, mais ICMS (CONTMATIC, 2026);

com o dólar a cerca de R$ 5,15 em setembro de 2026 (RENOVA INVEST, 2026), a compra em distribuidores nacionais tende a ser mais previsível. O segundo é a **máquina lançadora de bolas**, o único item com poucos fabricantes, preço alto e dependência de importação: anúncios no Brasil vão de R$ 3.250 a R$ 9.000 (OLX, 2026) e modelos com aplicativo e inteligência artificial chegam a R$ 37.305 (BONDFARO, 2026). Retirar a lançadora da configuração padrão, como descrito na seção 2.2, reduz o poder dos fornecedores de **médio** para **baixo**.

Implicação: manter o hardware em componentes padronizados com ao menos dois fornecedores nacionais por item crítico, e concentrar o valor no software e no conteúdo, que a startup controla.

3.5 Poder de barganha dos compradores: alto

Nesta indústria há três tipos de comprador, com poderes diferentes.

Pontos parceiros (academias e shoppings). São quem mais concentra poder, porque controlam o espaço e o fluxo de pessoas e podem recusar a estação sem custo de troca. Nos shoppings, o aluguel é tradicionalmente definido como o maior valor entre um aluguel mínimo e um percentual sobre o faturamento do lojista, em regra de cerca de 7% (MIGALHAS, 2021). O repasse de 30% adotado como premissa desde a Entrega 1 é, portanto, cerca de quatro vezes o percentual típico, o que se justifica porque a startup não paga aluguel mínimo, condomínio nem pessoal de atendimento, mas também mostra quanto valor o ponto consegue capturar. As academias são muito mais fragmentadas (62.718 no país), o que reduz o poder individual de cada uma, e têm um problema crônico que aumenta sua disposição a pagar: a evasão média anual de alunos fica entre 40% e 60% (ESTADO DE MINAS, 2026).

Plataformas de benefício corporativo. São compradores potenciais altamente concentrados: o Wellhub tem quase 45 mil parceiros no Brasil (WELLHUB, 2026b) e a TotalPass, mais de 23 mil academias e 15 mil empresas clientes (BLOOMBERG LÍNEA, 2025). Metade dos respondentes da Entrega 1 prefere que a sessão esteja incluída nesses planos. Se uma dessas plataformas se tornar o canal principal, ela passa a definir o preço por check-in, e a startup perde margem.

Jogador. Individualmente tem pouco poder, mas é sensível a preço (as faixas declaradas vão de R$ 30 a R$ 80) e troca de lazer sem custo algum.

Implicação: o modelo precisa reduzir a dependência de qualquer comprador isolado, provar ao ponto que a estação gera fluxo e retenção (dados de uso do aplicativo) e adiar a entrada nas plataformas até a startup ter rede própria suficiente para negociar.

3.6 Síntese: o setor é estruturalmente rentável?

Quadro 3 — Síntese das cinco forças e implicação para o modelo de negócios

Força	Intensidade	Evidência decisiva	Exigência para o modelo
Novos entrantes	Média-alta	Estação de R$ 7,7 mil, tecnologia de prateleira; espaço nos pontos é limitado	Ocupar pontos rápido, com contrato de 24 meses e exclusividade
Rivalidade	Média	Sem rival direto; segmento de lazer em crescimento	Posicionar no vazio entre fliperama e VR
Substitutos	Alta	Desistir custa zero; troca sem custo	Competir com a desistência: baixa barreira e humor
Fornecedores	Baixa	Componentes commodity; lançadora retirada	Hardware padronizado, valor no software
Compradores	Alta	Pontos controlam espaço; repasse de 30%; plataformas concentradas	Receita por canal, dados de retenção, plataformas só na fase 2

Fonte: elaborado pelos autores.

O veredito é que a indústria tem **rentabilidade estrutural moderada**: é atraente para entrar, mas difícil de defender. Duas forças são altas e ambas puxam o valor para fora da startup, uma em direção aos pontos e às plataformas (compradores) e outra em direção à inação do jogador (substitutos). Em contrapartida, fornecedores fracos e rivalidade moderada significam que o custo de produzir a experiência é baixo e que ainda não há disputa por preço.

Esse diagnóstico não condena o negócio, mas impõe três condições para que ele dê retorno: **(i)** o custo da estação precisa ser baixo o suficiente para que cada ponto se pague em poucos meses, mesmo depois do repasse; **(ii)** a forma de cobrança precisa dividir o valor com o ponto de modo que ele queira manter a estação; e **(iii)** a vantagem precisa estar em ativos que se acumulam com o uso e não se copiam, já que o hardware se copia. Os capítulos 4, 5 e 6 mostram como a estratégia, o canvas e os números atendem a essas três condições.

4 ESTRATÉGIA COMPETITIVA E VANTAGEM SUSTENTÁVEL

4.1 Posicionamento: diferenciação com foco

Entre as estratégias genéricas de Porter (liderança em custo, diferenciação e enfoque), a startup adota a **diferenciação com foco**. Liderança em custo não é defensável quando o hardware é barato para todos e não há economia de escala relevante. Diferenciação ampla exigiria atender também ao jogador que quer técnica de tênis, público que já é bem servido por aulas e clubes. O foco é o iniciante de 13 a 28 anos, classe C, contido pela vergonha e pelo custo, e a diferenciação está na experiência: humor, feedback e evolução visível sem exposição.

Pela classificação vista em sala, trata-se de uma inovação de **produto** (a estação com personalidade) e, sobretudo, de **modelo de negócio**: o equipamento não é vendido, é instalado em comodato e remunerado por uso ou por licença, o que tira do ponto o risco do investimento e alinha os incentivos das duas partes.

4.2 Fontes de vantagem competitiva: análise VRIO

O modelo VRIO (BARNEY, 1991) pergunta, para cada recurso, se ele é Valioso, Raro, difícil de Imitar e se a empresa está Organizada para explorá-lo. Só recursos que passam pelos quatro filtros sustentam vantagem duradoura.

Quadro 4 — Análise VRIO dos recursos da startup

Recurso	V	R	I	O	Implicação competitiva
Hardware da estação (ESP32, sensor, áudio, LEDs)	Sim	Não	Não	Sim	Paridade: necessário, mas não diferencia
Aplicativo com pontuação, histórico e sincronização	Sim	Não	Não	Sim	Paridade
Feedback local (arquitetura do firmware)	Sim	Sim	Não	Sim	Vantagem temporária: copiável em meses
Primeiro a chegar ao nicho do iniciante em academias e shoppings	Sim	Sim	Não	Sim	Vantagem temporária
Personalidade do TOBIAS: banco de falas, motor de seleção e roteiro por público	Sim	Sim	Sim	Sim	Vantagem sustentável: autoral, cresce com uso
Base de dados de sessões e evolução dos jogadores	Sim	Sim	Sim	Sim	Vantagem sustentável: acumula com o tempo
Rede de pontos com contratos de 24 meses e exclusividade	Sim	Sim	Sim	Parcial	Sustentável se a equipe comercial existir (fase 2)

Fonte: elaborado pelos autores com base em Barney (1991). V = valioso; R = raro; I = difícil de imitar; O = organizado.

O resultado confirma a frase que resume o posicionamento da equipe: **hardware se copia; experiência, conteúdo e rede, não**. A personalidade do boneco não é um detalhe estético. O backlog do projeto trata esse tema como um épico próprio (personalidade, roteiro de

falas, motor de seleção que evita repetição e silêncio como opção válida, playtest com pessoas fora da equipe), porque é a parte do produto que ninguém reproduz a partir de um tutorial. Os dados de uso, por sua vez, são o que permite ao ponto enxergar retenção e fluxo, enfraquecendo o seu poder de barganha na renovação do contrato.

4.3 Por que esta startup, e não outra

Quatro argumentos sustentam a resposta à pergunta central:

- **Ajuste comprovado entre dor e produto.** A estação ataca diretamente as dores medidas na Entrega 1: vergonha (sessão individual, sem plateia), custo (R$ 48 contra R$ 96/h de aula), falta de opção próxima (está na academia ou no shopping que a pessoa já frequenta) e evolução invisível (pontuação e histórico).
- **Estrutura de custo desenhada a partir das forças.** Sem lançadora e sem tablet, a estação custa R$ 7.700 e se paga em cerca de 4 meses no shopping e 6 meses na academia (seção 6.3). Um entrante que copie o conceito com equipamento de desempenho, como faria um fabricante de máquinas de tênis, carrega o dobro do investimento e um modelo inviável (seção 6.6).
- **Ativos que se acumulam.** Cada sessão alimenta o banco de dados, cada playtest melhora o roteiro de falas e cada ponto contratado é um local bloqueado para o concorrente. Esse ciclo (mais pontos → mais sessões → mais dados e conteúdo → mais argumentos para o próximo ponto) é o que transforma a vantagem temporária de pioneiro em vantagem sustentável.
- **Equipe que domina toda a pilha.** Os quatro integrantes constroem firmware, aplicativo, API e nuvem. O custo marginal de uma melhoria de software é próximo de zero e vale para toda a frota de uma vez, algo que um operador de entretenimento, cuja competência é gerir espaço e atendimento, não consegue replicar. Incumbentes de fitness, por sua vez, têm pouco incentivo para atender um nicho de iniciantes de classe C com ticket baixo.

O argumento também tem limites, e eles precisam ser explícitos: se um grande operador decidir ocupar o nicho com capital e rede própria de pontos, a vantagem de pioneiro dura apenas enquanto os contratos estiverem vigentes. É por isso que a meta de 15 pontos até o terceiro ano é tratada como corrida, e não como teto.

4.4 Difusão e massa crítica

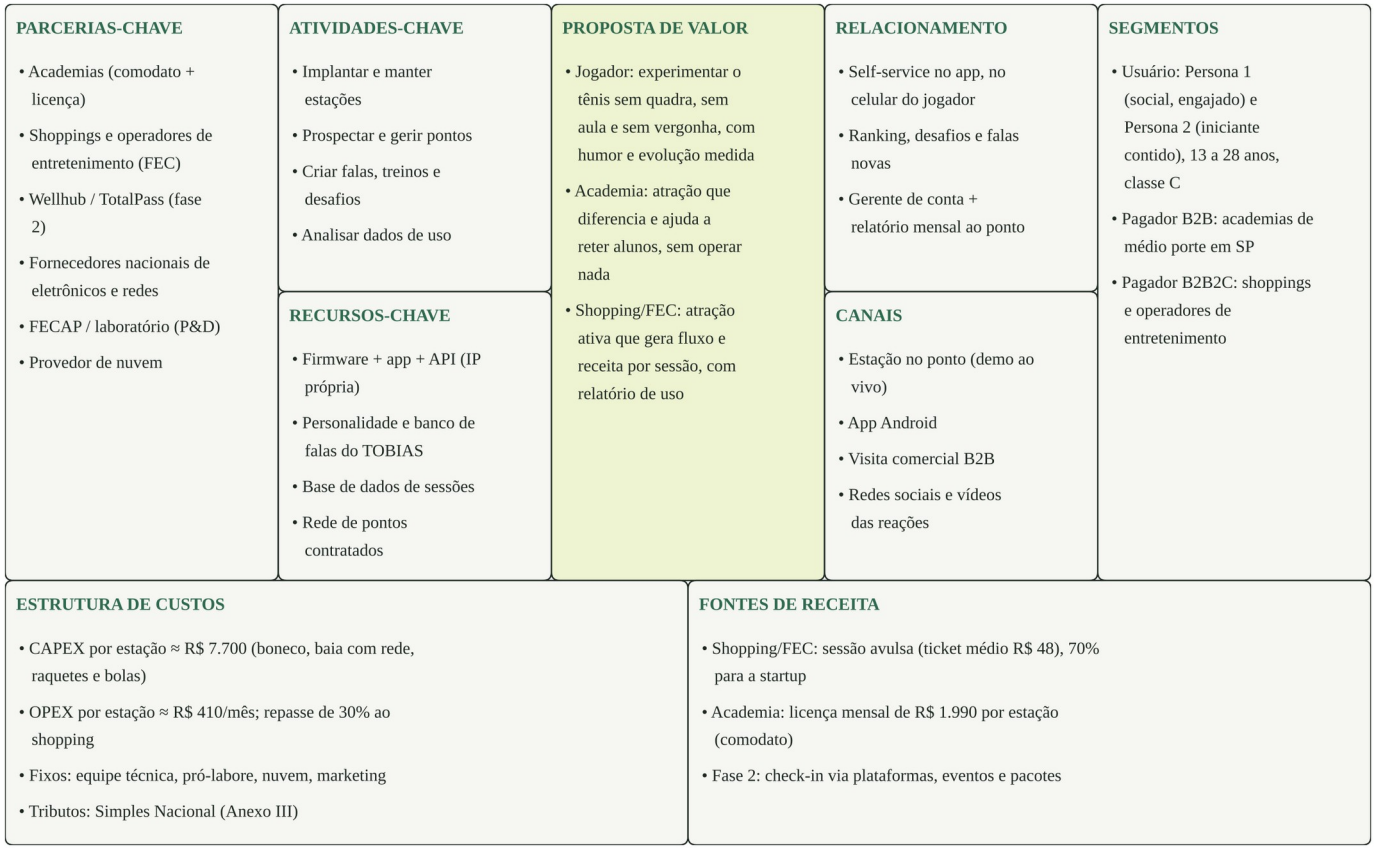
Pela curva de difusão estudada em sala (ROGERS, 2003), os primeiros adotantes serão os da Persona 1, o(a) frequentador(a) social e engajado(a), que já vai à academia, gosta de desafio e de comunidade. A Persona 2, contida pela vergonha, tende a chegar depois, puxada por amigos: 4 dos respondentes da Entrega 1 preferem jogar acompanhados. A massa crítica,

portanto, não é nacional, e sim local: é o número de jogadores recorrentes por ponto que sustenta o giro de 3 sessões por dia. Dos fatores de difusão anotados em aula, os mais favoráveis são o preço (abaixo das alternativas de tênis) e a utilidade percebida (diversão com evolução); os mais desfavoráveis são a cultura (o tênis ainda é visto como esporte de elite) e a estrutura de poder (os pontos e as plataformas controlam o acesso ao público).

5 MODELO DE NEGÓCIOS: BUSINESS MODEL CANVAS

O canvas da Figura 2 traduz o diagnóstico dos capítulos 3 e 4 em escolhas concretas. Cada bloco é descrito a seguir com o argumento que o sustenta; a seção 5.10 mostra como os blocos se reforçam mutuamente.

Figura 2 — Business Model Canvas do Smart Tennis Arena



Fonte: elaborado pelos autores com base em Osterwalder e Pigneur (2011).

5.1 Segmentos de clientes

O modelo é **multilateral**: quem usa não é sempre quem paga. O **usuário** são as duas personas da Entrega 1, de 13 a 28 anos e classe C. Os **pagadores** são de dois tipos: academias de médio porte na cidade de São Paulo, que pagam licença mensal (B2B), e shoppings ou operadores de entretenimento instalados em shoppings, que dividem com a startup a receita das sessões pagas pelo jogador (B2B2C). A proporção planejada é de duas academias para cada shopping, porque a academia oferece receita previsível e o shopping oferece margem maior e visibilidade.

5.2 Proposta de valor

A proposta muda conforme o segmento, mas parte da mesma dor:

- **Para o jogador:** experimentar o tênis sem quadra, sem aula e sem vergonha, com um boneco que reage com humor e uma pontuação que valoriza tempo de reação e consistência, não só força, para que o iniciante veja que melhorou.
- **Para a academia:** uma atração diferente para atrair e reter alunos, sem investimento e sem operação (instalação, manutenção e conteúdo ficam com a startup). Aplicando o conceito de valor agregado (VA = VP − custo): as 87,5 sessões mensais de uma estação valem, pelo ticket declarado pelo público, cerca de R$ 4.200; a academia paga R$ 1.990, ou R$ 22,74 por sessão entregue, e captura a diferença na forma de retenção e de diferenciação.
- **Para o shopping ou operador de entretenimento:** uma atração ativa, que gera fluxo e receita por sessão sem custo fixo, com relatório mensal de uso.

5.3 Canais

A própria estação é o principal canal: a demonstração ao vivo e as reações do boneco atraem quem passa. O aplicativo Android é o canal de pagamento, check-in e relacionamento. Para os pontos, o canal é a venda consultiva B2B (visita com demonstração e proposta), feita pelos sócios até o ano 4 e por um profissional comercial a partir do ano 5. Vídeos curtos das reações do TOBIAS em redes sociais funcionam como canal de aquisição de baixo custo, coerente com o público jovem.

5.4 Relacionamento com clientes

Com o jogador, o relacionamento é de autosserviço automatizado (aplicativo, histórico) combinado com comunidade (ranking por apelido, desafios e falas novas a cada temporada), o que dá motivo para voltar. Com o ponto, é assistência dedicada: um responsável pela conta, manutenção preventiva mensal e um relatório de uso que serve de argumento na renovação.

Esse relatório é a resposta direta ao poder de barganha dos compradores identificado na seção 3.5.

5.5 Fontes de receita

A Entrega 1 deixou em aberto a arquitetura de receita, porque metade da amostra preferia pagar por sessão e metade preferia que o custo estivesse incluído em um plano. Esta entrega resolve a questão com um **modelo híbrido por canal**:

- **Shopping ou operador de entretenimento:** sessão avulsa paga no aplicativo (Pix ou cartão), com ticket médio de R$ 48; 70% ficam com a startup e 30% com o ponto. Atende à Persona 2 que não frequenta academia e à preferência pelo pagamento por uso.
- **Academia:** licença mensal de R$ 1.990 por estação, em comodato, com contrato de 24 meses. A academia decide se inclui o uso no plano do aluno (atendendo à metade da amostra que quer o custo embutido) ou se cobra à parte. O valor equivale a cerca de 18 mensalidades médias de R$ 110,85, ou seja, a estação se paga para a academia se ajudar a reter ou atrair 18 alunos.
- **Fase 2 (não incluída nas projeções):** check-in por plataformas de benefício, pacotes de sessões, eventos e aniversários, e recursos premium no aplicativo.

As fontes são compatíveis com o perfil do cliente (o ticket vem da disposição a pagar declarada) e com o tamanho de mercado estimado: a seção 6.8 mostra que o valor das sessões entregues no terceiro ano coincide com o SOM da Entrega 1.

5.6 Recursos-chave

Propriedade intelectual de software (firmware, aplicativo, API e modelo de pontuação com equivalência garantida por testes), o conteúdo autoral do TOBIAS (falas gravadas, motor de seleção e roteiros por público), a base de dados de sessões e a rede de pontos contratados. Os recursos físicos (estações) são necessários, mas, como mostrou a análise VRIO, não diferenciam.

5.7 Atividades-chave

Implantar e manter a frota de estações; prospectar, contratar e gerir pontos; produzir conteúdo (novas falas, desafios e temporadas); e analisar os dados de uso para gerar o relatório do ponto e orientar a expansão. O desenvolvimento de software continua, mas deixa de ser a atividade dominante depois do primeiro ano.

5.8 Parcerias-chave

Cada parceria se justifica pela lógica de criação ou de captura de valor:

- **Academias e operadores de entretenimento em shoppings:** fornecem o recurso que a startup não tem, espaço e fluxo de pessoas. Entrar por operadores já instalados em shoppings evita o aluguel mínimo e o condomínio cobrados de um lojista comum.
- **Wellhub e TotalPass (fase 2):** canal de distribuição para o público que prefere o custo incluído no benefício. Ficam para depois de a startup ter rede própria, para não entregar o poder de preço a um comprador concentrado (seção 3.5).
- **Fornecedores nacionais de eletrônica e de redes:** reduzem prazo e risco cambial; ao menos dois por item crítico.
- **FECAP e laboratório do curso:** prototipagem, testes e, inicialmente, acesso a equipamentos como a lançadora Spinshot.
- **Provedor de nuvem:** infraestrutura em plano de baixo custo, com aplicação em contêiner que permite migrar.

5.9 Estrutura de custos

A estrutura é **orientada a valor e intensiva em ativos leves**: investimento de R$ 7.700 por estação, custo operacional de R$ 410 por estação por mês (bolas e raquetes, manutenção e seguro), repasse de 30% da receita de sessões nos shoppings, taxas de pagamento e tributos pelo Simples Nacional, além dos custos fixos da empresa (técnico de campo, pró-labore, nuvem, contabilidade, marketing e logística). Os custos fixos são o ponto sensível do modelo: crescem em degraus com a frota e determinam o número mínimo de estações para o equilíbrio (seção 6.4).

5.10 Coerência interna do modelo

O Quadro 5 mostra como os blocos do canvas respondem às forças do capítulo 3 e como se encadeiam a partir da dor identificada na Entrega 1.

Quadro 5 — Encadeamento entre forças, dor e escolhas do modelo de negócios

Origem	Escolha no canvas	Como se reforçam
Dor: vergonha e falta de evolução visível (Entrega 1)	Proposta: sessão individual, humor e pontuação por consistência	A mesma proposta gera os dados que o ponto usa para medir retenção
Substitutos fortes (desistir custa zero)	Ticket de R$ 48 e baixa barreira de entrada	Preço abaixo da aula e do VR, compatível com a disposição a pagar
Compradores fortes (pontos e plataformas)	Receita híbrida; relatório de uso; plataformas só na fase 2	Licença dá previsibilidade; sessão avulsa dá margem; dados sustentam a renovação
Entrantes com barreira baixa	Contratos de 24 meses com exclusividade; conteúdo autoral	Pontos ocupados e conteúdo acumulado protegem o que o hardware não protege
Fornecedores fracos	Estação sem lançadora, peças padronizadas	CAPEX baixo viabiliza comodato e payback curto para a startup
Tamanho de mercado (SOM)	15 pontos até o ano 3, proporção 2:1	Valor das sessões no ano 3 = SOM de R$ 756 mil (seção 6.8)

Fonte: elaborado pelos autores.

6 FUNDAMENTOS QUANTITATIVOS: PROJEÇÕES E INDICADORES

6.1 Premissas do modelo

O modelo financeiro é mensal, de 60 meses, a partir da abertura da empresa. As premissas estão no Quadro 6; as que têm maior efeito sobre o resultado são testadas na análise de sensibilidade (seção 6.7).

Quadro 6 — Premissas do modelo financeiro

Variável	Valor	Tipo	Fonte ou racional
Ticket médio por sessão (shopping)	R$ 48	DADO	Pesquisa primária, Entrega 1
Giro por estação	3 sessões/dia	HIPÓTESE	Entrega 1: 30% da capacidade teórica; variável mais sensível
Dias de operação	350/ano	PREMISSA	Entrega 1
Sessões por estação	87,5/mês	Cálculo	3 × 350 ÷ 12
Rampa de novos pontos em shopping	60% do giro nos 3 primeiros meses	PREMISSA	Tempo para o público descobrir a atração
Repasse ao shopping/operador	30% da receita da sessão	PREMISSA	Entrega 1; aluguel percentual típico em shoppings ≈ 7% (MIGALHAS, 2021)
Licença mensal na academia	R$ 1.990/estação	HIPÓTESE	≈ 18 mensalidades de R$ 110,85; a validar com gestores
Taxa média de pagamento	1,5% da receita de sessões	PREMISSA	60% Pix (0% a 1,5%) e 40% cartão (2% a 4,5%) (CALCULADORA DE TAXAS, 2026)
Tributos	Simples Nacional, Anexo III	DADO	Alíquota efetiva de 6% a 12% conforme a receita (LC 123/2006); enquadramento a confirmar com contador
Vida útil da estação	36 meses + reforma de 50% do CAPEX	PREMISSA	Desgaste de rede, raquetes e eletrônica
Investimento pré-operacional	R$ 7.000	PREMISSA	Abertura da empresa, marca, contratos, protótipo de campo, lançamento
Cronograma de implantação	4, 9, 15, 27 e 42 estações (fim de cada ano)	PREMISSA	Ano 3 = SOM da Entrega 1; anos 4 e 5 = expansão (Apêndice A)
Taxa mínima de atratividade (TMA)	25% a.a.	PREMISSA	Selic de 13,75% a.a. em set./2026 (MEUS DIVIDENDOS, 2026) + prêmio de risco de startup

Fonte: elaborado pelos autores.

6.2 Investimento por estação

O investimento por estação é de **R$ 7.700** (Quadro 1, seção 2.2). O custo operacional direto é de **R$ 410 por estação por mês**: R$ 230 de reposição de bolas e raquetes, R$ 100 de manutenção e R$ 80 de seguro de responsabilidade civil. Como o aplicativo roda no celular do

jogador, não há custo de internet móvel na estação. Em regime, a frota de 15 estações do ano 3 representa R$ 115,5 mil investidos.

6.3 Economia unitária: o que cada estação gera

O Quadro 7 mostra o resultado mensal de uma estação já em regime, antes dos custos fixos da empresa, usando a alíquota efetiva média do Simples no ano 3 (8,5%).

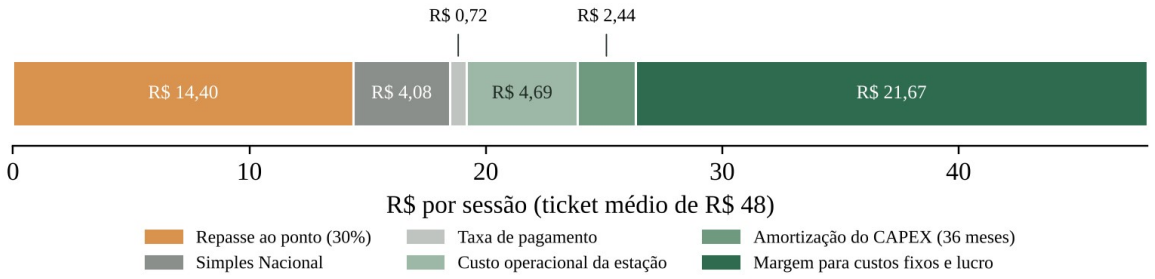
Quadro 7 — Economia unitária mensal por estação em regime

Linha (R$/mês)	Shopping/operador	Academia
Receita	4.200	1.990
(−) Simples Nacional (8,5%)	−357	−169
(−) Repasse ao ponto (30%)	−1.260	—
(−) Taxas de pagamento	−63	—
(−) Custo operacional da estação	−410	−410
= Margem de contribuição	2.110	1.411
Margem de contribuição (% da receita)	50,2%	70,9%
Payback do investimento de R$ 7.700	3,6 meses	5,5 meses
Contribuição em 36 meses, líquida do investimento	68.275	43.098

Fonte: elaborado pelos autores (modelo financeiro, Apêndice A).

As duas configurações se pagam bem antes do fim da vida útil. O shopping tem margem maior por estação, mas depende do giro; a academia tem receita menor, porém fixa e contratada por 24 meses, o que reduz o risco do conjunto. A Figura 3 decompõe uma sessão de R$ 48 no shopping e responde, em reais, à pergunta sobre quem captura o valor: R$ 14,40 ficam com o ponto, cerca de R$ 12 cobrem tributos, taxas, operação e amortização da estação, e cerca de **R$ 21,67 (45%)** sobram para pagar os custos fixos e gerar lucro.

Figura 3 — Para onde vão os R$ 48 de uma sessão no shopping



Fonte: elaborado pelos autores.

6.4 Custos fixos e ponto de equilíbrio

Os custos fixos crescem em degraus, acompanhando a frota. No primeiro ano, os sócios ainda são estudantes e não retiram pró-labore; a partir do ano 2 entram um técnico de campo e o pró-labore, inicialmente de um salário mínimo (R$ 1.621 em 2026) por sócio.

Quadro 8 — Custos fixos mensais por ano e ponto de equilíbrio em estações

R$/mês	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Nuvem e infraestrutura	200	300	450	700	1.000
Contabilidade	450	600	600	800	1.000
Marketing e prospecção	800	1.500	2.500	3.500	4.500
Logística e deslocamento	400	700	1.000	1.800	2.500
Ferramentas e software	150	200	200	300	400
Técnico(s) de campo (com encargos)	0	3.900	3.900	5.900	7.800
Pró-labore dos sócios	0	3.242	6.484	10.000	14.000
Profissional comercial	0	0	0	0	5.000
Total mensal	2.000	10.442	15.134	23.000	36.200
Estações de equilíbrio (fixo ÷ MC média)	2	7	10	14	23
Estações em operação no fim do ano	4	9	15	27	42

Fonte: elaborado pelos autores. MC média = R$ 1.644/mês, ponderada por 2 academias para 1 shopping.

Com a margem de contribuição média ponderada de R$ 1.644 por estação, a empresa precisa de cerca de **10 estações** para cobrir os custos fixos do ano 3 e de **23** para os do ano 5. Em todos os anos, a frota planejada fica acima do equilíbrio, e o EBITDA mensal se mantém positivo de forma contínua a partir do mês 16.

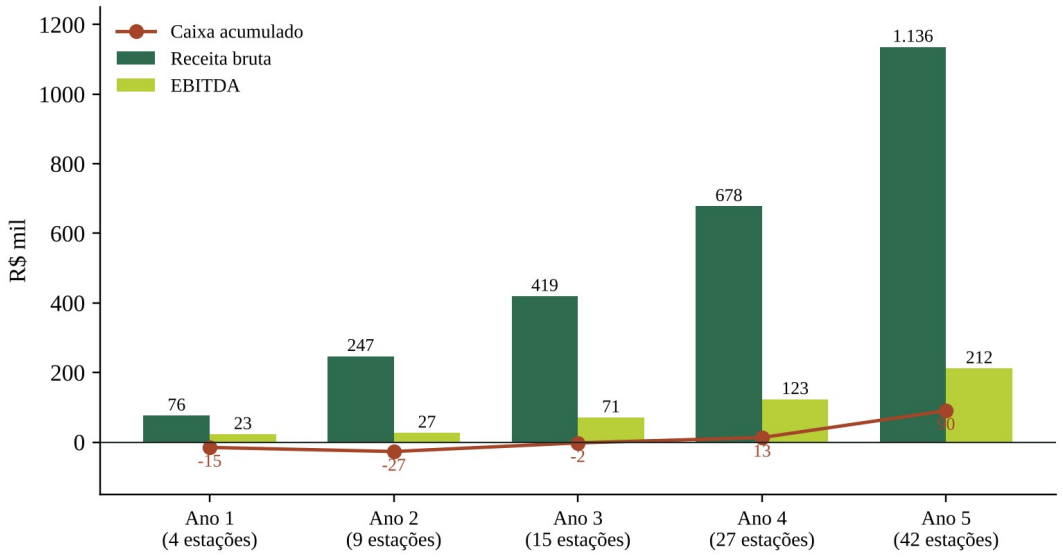
6.5 Projeção de resultados em cinco anos

Quadro 9 — Demonstração de resultado simplificada e fluxo de caixa (R$)

Linha	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Estações no fim do ano	4	9	15	27	42
Receita de sessões (shoppings)	40.320	133.560	212.520	327.600	558.600
Receita de licenças (academias)	35.820	113.430	206.960	350.240	577.100
Receita bruta total	76.140	246.990	419.480	677.840	1.135.700
(−) Simples Nacional	−4.568	−15.900	−35.613	−69.638	−137.483
(−) Repasse aos pontos	−12.096	−40.068	−63.756	−98.280	−167.580
(−) Taxas de pagamento	−605	−2.003	−3.188	−4.914	−8.379
(−) Custo operacional das estações	−12.300	−36.900	−64.370	−105.780	−175.890
(−) Custos fixos	−24.000	−125.304	−181.608	−276.000	−434.400
= EBITDA	22.571	26.815	70.945	123.228	211.968
Margem EBITDA	29,6%	10,9%	16,9%	18,2%	18,7%
(−) Depreciação	−6.417	−19.250	−33.581	−55.183	−91.758
= Resultado líquido	16.154	7.565	37.364	68.045	120.209
Investimento (novas estações e reformas)	−30.800	−38.500	−46.200	−107.800	−134.750
Fluxo de caixa do ano	−15.229	−11.685	24.745	15.428	77.218
Caixa acumulado	−15.229	−26.914	−2.169	13.259	90.476

Fonte: elaborado pelos autores. O ano 1 deve ser lido com cautela: o resultado positivo decorre da ausência de pró-labore. O fluxo de caixa do ano 1 inclui o investimento pré-operacional de R$ 7.000.

Figura 4 — Receita, EBITDA e caixa acumulado (R$ mil)



Fonte: elaborado pelos autores.

Três leituras importam. Primeiro, a receita cresce de R$ 76 mil no ano 1 para R$ 419 mil no ano 3 e R$ 1.136 mil no ano 5, sempre puxada pela adição de estações, já que o preço e o giro

são mantidos constantes (o modelo não assume reajuste nem ganho de ocupação). Segundo, a margem EBITDA estabiliza em torno de 17% a 19% a partir do ano 3: é um negócio de margem moderada, coerente com a indústria de rentabilidade moderada diagnosticada no capítulo 3. Terceiro, o caixa acumulado atinge o ponto mais baixo no mês 18 (R$ −45.012), volta a positivo no mês 47 e termina o ano 5 em R$ 90.476, mesmo depois de financiar com caixa próprio as 27 novas estações dos anos 4 e 5.

6.6 Indicadores econômicos

Quadro 10 — Indicadores econômicos do cenário-base

Indicador	Valor	Leitura
VPL em 5 anos (TMA de 25% a.a., com valor residual contábil das estações)	R$ 63.293	Positivo: o projeto remunera a TMA mesmo com expansão
TIR em 5 anos	63,3%	Acima da TMA de 25% a.a.
VPL com valor terminal (perpetuidade sem crescimento do fluxo de regime)	R$ 354.444	Mostra o valor de manter a frota depois do ano 5
Necessidade máxima de capital	R$ 45.012	Mês 18; dimensiona a captação inicial (a expansão é paga pelo caixa)
Payback do plano completo (caixa acumulado volta a positivo)	Mês 47	Dentro do horizonte de 5 anos, mesmo com expansão
EBITDA positivo de forma contínua	A partir do mês 16	Após a contratação do técnico e do pró-labore
Payback por estação (shopping / academia)	3,6 / 5,5 meses	Bem abaixo da vida útil de 36 meses
Cenário sem expansão (15 estações a partir do ano 3)	Payback no mês 37; TIR 73,1%	Caixa acumulado de R$ 178.586 no fim do ano 5

Fonte: elaborado pelos autores.

O cenário sem expansão funciona como prova de que o negócio se sustenta sozinho: parando em 15 estações, a startup devolve todo o capital investido no mês 37 e acumula R$ 178.586 até o fim do ano 5. O cenário com expansão adia o payback do mês 37 para o mês 47 em troca de escala, o que só faz sentido se o giro do piloto confirmar a hipótese de 3 sessões por dia.

A comparação com uma estação equipada com lançadora de bolas justifica a decisão da seção 2.2. Com investimento de R$ 15.200 por estação e manutenção maior, o mesmo plano teria **VPL de R$ −90.824**, TIR de −3,3% e necessidade de capital de R$ 330.927. A lançadora melhora a experiência, mas destrói o valor do negócio, e por isso fica como opcional.

Para financiar os cerca de R$ 45 mil necessários até o mês 18, as alternativas compatíveis com o estágio da empresa são editais de subvenção a startups de base tecnológica, como o Programa Centelha e o PIPE da FAPESP, e investimento-anjo, complementados pelo próprio caixa operacional, que passa a financiar sozinho a expansão a partir do terceiro ano.

6.7 Análise de sensibilidade

O giro, hipótese mais frágil da Entrega 1, e o repasse ao ponto, variável que mede o poder de barganha dos compradores, foram variados simultaneamente. O Quadro 11 mostra o VPL em cinco anos (sem valor terminal) e o payback de uma estação em shopping.

Quadro 11 — Sensibilidade do VPL (R$) e do payback da estação em shopping ao giro e ao repasse

Giro (sessões/dia)	Repasse 20%	Repasse 30% (base)	Repasse 40%
2	R$ −8.296 5,0 meses	R$ −48.087 6,1 meses	R$ −87.878 7,8 meses
3 (base)	R$ 122.980 3,0 meses	R$ 63.293 3,6 meses	R$ 3.607 4,6 meses
4	R$ 253.168 2,2 meses	R$ 173.586 2,6 meses	R$ 94.004 3,2 meses

Fonte: elaborado pelos autores.

O giro de equilíbrio, aquele que zera o VPL em cinco anos, é de **2,43 sessões por dia** por estação, cerca de 20% abaixo da hipótese de 3. Considerando o valor terminal, cai para 1,66. Ou seja: a estação se paga com folga em quase todos os cenários, mas a empresa como um todo só cria valor se cada ponto sustentar ao menos 2,5 sessões diárias. O repasse tem efeito comparável: a 40%, o VPL praticamente zera (R$ 3.607), o que define o limite da negociação com os shoppings.

Quadro 12 — Sensibilidade à licença mensal das academias

Licença (R$/mês)	EBITDA do ano 5	VPL em 5 anos	Payback da estação
1.490	R$ 89.637	R$ −66.750	8,1 meses
1.990 (base)	R$ 211.968	R$ 63.293	5,5 meses
2.490	R$ 333.767	R$ 192.758	4,1 meses

Fonte: elaborado pelos autores.

A licença é a segunda alavanca mais sensível: a R$ 1.490 o modelo destrói valor (VPL de R$ −66.750), e a R$ 2.490 o VPL chega a R$ 192.758. Validar a disposição a pagar das academias é, portanto, tão importante quanto medir o giro.

6.8 Coerência com o mercado estimado na Entrega 1

No fim do ano 3 a frota tem 15 estações (10 em academias e 5 em shoppings), exatamente os 15 pontos do SOM. Em regime, elas entregam 15 × 1.050 = 15.750 sessões por ano, que ao ticket de R$ 48 valem **R$ 756 mil**, o mesmo valor do SOM bruto calculado na Entrega 1. Esse valor se divide assim: R$ 176,4 mil ficam com a startup nos shoppings (70% de R$ 252,0 mil) e R$ 238,8 mil vêm das licenças das academias, totalizando R$ 415,2 mil (55%); os pontos ficam com R$ 340,8 mil (45%), dos quais R$ 75,6 mil em repasses e R$ 265,2 mil na forma de sessões entregues aos alunos das academias acima do valor pago pela licença.

A divisão confirma o diagnóstico de Porter: os compradores capturam quase metade do valor criado. A estratégia aceita essa divisão de forma deliberada, porque é ela que faz o ponto querer manter a estação. Mesmo no ano 5, as 42 estações correspondem a apenas 0,27% dos 15.823 pontos que formam o SAM paulista (15.680 academias e 143 shoppings), e a receita de R$ 1,14 milhão equivale a 0,14% do SAM em reais. O crescimento projetado é pequeno diante do mercado e não depende de conquistar participação relevante, mas de executar bem em poucos pontos.

7 RISCOS, LIMITAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

Os principais riscos decorrem diretamente das forças altas e das hipóteses mais sensíveis do modelo:

- **Giro abaixo de 3 sessões por dia.** É o risco número um: abaixo de 2,43 o projeto deixa de remunerar a TMA. Mitigação: piloto de 3 meses em uma academia e em um operador de shopping antes de qualquer expansão, medindo giro, recorrência e horários de pico.
- **Poder dos pontos.** Shoppings podem exigir repasse acima de 30% ou aluguel mínimo. Mitigação: entrar por operadores de entretenimento já instalados, priorizar academias e usar o relatório de uso como argumento.
- **Dependência das plataformas de benefício.** Se o público só aceitar o modelo incluído no Wellhub ou na TotalPass, o preço será ditado por elas. Mitigação: construir rede própria antes de negociar com as plataformas.
- **Cópia do conceito.** O hardware é simples de reproduzir. Mitigação: contratos de 24 meses com exclusividade de categoria, conteúdo autoral renovado por temporadas e registro da marca.
- **Segurança física e responsabilidade civil.** Bolas e raquetes em locais de grande circulação, com público que pode incluir menores. Mitigação: baia com rede, botão de parada segura, termo de uso no aplicativo e seguro de responsabilidade civil, já incluído no custo operacional.
- **Aplicativo apenas para Android.** Como a estação não tem tablet, o jogador usa o próprio celular; quem tem iPhone ainda não consegue jogar. Mitigação: publicar a versão web do aplicativo (o Flutter compila para navegador, opção já prevista no backlog) ou manter um aparelho reserva com o atendente do ponto.
- **Desgaste do equipamento.** O modelo assume reforma de 50% do investimento a cada 36 meses; desgaste mais rápido reduziria a margem.

Permanecem também as limitações já declaradas na Entrega 1: a amostra da pesquisa é pequena (n=6), não probabilística e sem respondentes de 13 a 18 anos; a licença de R$ 1.990 e o repasse de 30% não foram validados com gestores reais; e o enquadramento tributário precisa ser confirmado por um contador. As projeções não incluem reajuste de preço, receitas da fase 2 nem ganhos de ocupação, o que as torna conservadoras na receita, mas também não incluem custos de inadimplência dos pontos.

Como próximos passos, a equipe propõe: (1) obter cartas de intenção de duas academias e de um operador de entretenimento em shopping, testando a licença e o repasse; (2) realizar o piloto de 3 meses com a estação construída no Projeto Interdisciplinar, medindo giro e retenção; (3) ampliar a pesquisa com o público para ao menos 30 respondentes, incluindo a faixa de 13 a 18 anos; e (4) decidir a captação inicial (cerca de R$ 45 mil) a partir dos resultados do piloto.

8 CONCLUSÃO

A indústria de entretenimento físico interativo em academias e shoppings tem rentabilidade estrutural moderada: é fácil de entrar, há substitutos fortes e os compradores (os pontos que controlam o espaço) capturam parcela relevante do valor. Esse diagnóstico, longe de inviabilizar a proposta, definiu as condições que o modelo de negócios precisava cumprir.

A resposta à pergunta central é que **esta startup captura valor porque desenhou o negócio a partir dessas forças**. Ela compete com a desistência, e não com outras máquinas, oferecendo a menor barreira de entrada possível ao iniciante; mantém a estação barata (R$ 7.700, sem lançadora nem tablet), o que permite payback de 4 a 6 meses por ponto mesmo dividindo a receita; reparte o valor com os pontos de forma que eles queiram renovar; e concentra a vantagem em ativos que se acumulam e não se copiam: a personalidade do TOBIAS, os dados de evolução dos jogadores e os contratos com os pontos.

Os números sustentam essa conclusão com ressalvas claras. No cenário-base, o plano de 15 pontos até o ano 3 e 42 até o ano 5 tem VPL positivo de R$ 63.293 e TIR de 63,3%, acima da TMA de 25%; o capital investido é recuperado no mês 47 (ou no mês 37, se a empresa parar em 15 pontos). A viabilidade, porém, depende de uma variável ainda não medida, o giro de cerca de 3 sessões diárias por estação, e da disposição das academias a pagar a licença. Por isso, o próximo passo não é escalar, e sim validar essas duas hipóteses em um piloto, antes de investir na expansão.

REFERÊNCIAS

BARNEY, J. Firm resources and sustained competitive advantage. **Journal of Management**, v. 17, n. 1, p. 99-120, 1991.

BLOOMBERG LÍNEA. TotalPass, do Grupo Smart Fit, triplica base de empresas e quer ser mais conhecida. 2025. Disponível em: <https://www.bloomberglinea.com.br/estilo-de-vida/totalpass-do-grupo-smart-fit-triplica-base-de-empresas-e-quer-ser-mais-conhecida/>. Acesso em: out. 2026.

BONDFARO. Máquina de lançar bolas de tênis Pongbot Pace S Pro. 2026. Disponível em: <https://www.bondfaro.com.br>. Acesso em: out. 2026.

BRASIL. Decreto nº 12.797, de 23 de dezembro de 2025. Fixa o valor do salário mínimo para 2026 em R$ 1.621,00. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 24 dez. 2025.

BRASIL. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (redação da LC nº 155/2016). Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Anexo III.

CALCULADORA DE TAXAS. O que é MDR? Entenda a principal taxa das maquininhas. 2026. Disponível em: <https://www.calculadoradetaxas.com.br/public/blog/o-que-e-mdr>. Acesso em: out. 2026.

CONTMATIC. Imposto de importação 2026: alíquotas e como calcular. 2026. Disponível em: <https://simplifique.contmatic.com.br/blogs/imposto-de-importacao-2026-aliquotas-como-calcular>. Acesso em: out. 2026.

CRONOSHARE. Quanto custa instalar rede de proteção? Disponível em: <https://www.cronoshare.com.br/quanto-custa/instalar-rede-protecao>. Acesso em: out. 2026.

DHL. Remessa Conforme: regras e tributação em 2026. Disponível em: <https://www.dhl.com/discover/pt-br/assuntos-regulatorios/remessa-conforme>. Acesso em: out. 2026.

EQUIPE RADONIX IOT. Análise de oportunidade: Smart Tennis Arena (Entrega 1 de Inovação e Empreendedorismo). São Paulo: FECAP, 2026.

ESTADO DE MINAS. Retenção de alunos vira novo campo de batalha das academias no Brasil. Belo Horizonte, jul. 2026. Disponível em: <https://www.em.com.br/networking-e-negocios/2026/07/7469486-retencao-de-alunos-vira-novo-campo-de-batalha-das-academias-no-brasil.html>. Acesso em: out. 2026.

FITNESS BRASIL. Panorama Setorial Fitness Brasil, 4ª e 5ª edições (2025-2026). Disponível em: <https://www.fitnessbrasil.com.br/panorama-setorial-2025-4a-edicao/>. Acesso em: set. 2026.

GIRO NEWS. Shopping centers: Índice Cielo de Varejo em Shopping Centers (ICVS-Abrasce). 2026. Disponível em: <https://gironews.com/tag/shopping-centers/>. Acesso em: out. 2026.

LANCE!. BlazePods: o que são e como funcionam no treinamento físico. 2025. Disponível em: <https://www.lance.com.br/outros-lances/>. Acesso em: out. 2026.

MÁQUINA DO ESPORTE. Brasil é o segundo país com mais academias; mensalidade média de R$ 110,85. Disponível em: <https://maquinadoesporte.com.br/?p=111096>. Acesso em: out. 2026.

MÁQUINA DO ESPORTE. Mercado fitness fatura R$ 8 bilhões, atrai investimentos e foca em saúde preventiva. Disponível em: <https://maquinadoesporte.com.br>. Acesso em: set. 2026.

MERCADO & CONSUMO. Lazer representa 2,2% das lojas dos shoppings, aponta estudo da Abrasce. 2025. Disponível em: <https://mercadoeconsumo.com.br>. Acesso em: out. 2026.

MEUS DIVIDENDOS. Taxa Selic hoje: meta do Copom, decisões e histórico. 2026. Disponível em: <https://www.meusdividendos.com/indicadores/selic>. Acesso em: out. 2026.

MIGALHAS. Covid-19 influenciando os contratos de locação e faturamento de lojas. 2021. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/344881>. Acesso em: out. 2026.

NAVIRAÍ (Município). Orçamento de rede de proteção para quadra. 2021. Disponível em: <https://transparencia.navirai.ms.gov.br>. Acesso em: out. 2026.

NOSSO MEIO. Lazer é a segunda maior motivação de visitação a shopping centers, segundo estudo da Abrasce. 2025. Disponível em: <https://nossomeio.com.br/lazer-e-a-segunda-maior-motivacao-de-visitacao-a-shopping-centers-segundo-estudo-da-abrasce/>. Acesso em: out. 2026.

OLX. Anúncios de lançadoras de bolas de tênis. 2026. Disponível em: <https://www.olx.com.br/anuncios/lancadora-de-bolas>. Acesso em: out. 2026.

ORSE. Composição ORSE-1900: fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon para quadra. Disponível em: <https://orcamentor.com/orse/composicoes/ORSE-1900/>. Acesso em: out. 2026.

OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y. **Business Model Generation**: inovação em modelos de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.

PORTER, M. E. **Estratégia competitiva**: técnicas para análise de indústrias e da concorrência. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

PORTER, M. E. The five competitive forces that shape strategy. **Harvard Business Review**, v. 86, n. 1, p. 78-93, jan. 2008.

RENOVA INVEST. Copom outubro 2026: por que não haverá reunião e o que esperar. 2026. Disponível em: <https://renovainvest.com.br>. Acesso em: out. 2026.

ROGERS, E. M. **Diffusion of innovations**. 5. ed. New York: Free Press, 2003.

WELLHUB. Wellhub celebra 10 parcerias exclusivas e a maior rede de academias e estúdios do Brasil. São Paulo, jun. 2026b. Disponível em: <https://wellhub.com/pt-br/blog/press-releases/wellhub-celebra-10-parcerias-exclusivas/>. Acesso em: out. 2026.

WELLHUB. Wellhub firma novo acordo com o CADE e reforça compromisso com investimentos de longo prazo no setor de fitness no Brasil. São Paulo, jan. 2026a. Disponível em: <https://wellhub.com/pt-br/blog/press-releases/>. Acesso em: out. 2026.

APÊNDICE A — MEMÓRIA DE CÁLCULO DO MODELO FINANCEIRO

O modelo é mensal (60 meses) e foi implementado em Python pela equipe. As fórmulas centrais são:

- **Sessões por estação/mês** = giro × dias de operação ÷ 12 = 3 × 350 ÷ 12 = 87,5 (60% disso nos três primeiros meses de um ponto em shopping).
- **Receita de shopping** = sessões × R$ 48; **receita de academia** = R$ 1.990 por estação ativa.
- **Simples Nacional (Anexo III)**: alíquota efetiva = (RBT12 × alíquota nominal − parcela a deduzir) ÷ RBT12, com RBT12 anualizado nos 12 primeiros meses de atividade. Faixas: até R$ 180 mil, 6%; até R$ 360 mil, 11,2% (dedução de R$ 9.360); até R$ 720 mil, 13,5% (R$ 17.640); até R$ 1,8 milhão, 16% (R$ 35.640).
- **EBITDA** = receita − Simples − repasse (30% da receita de shopping) − taxas de pagamento (1,5% da receita de shopping) − R$ 410 × estações ativas − custos fixos do ano.
- **Fluxo de caixa** = EBITDA − R$ 7.700 por estação implantada − reforma de R$ 3.850 no 37º mês de cada estação − R$ 7.000 pré-operacionais no mês 1.
- **Depreciação** = R$ 7.700 ÷ 36 meses por estação ativa (efeito apenas contábil).
- **VPL** descontado à TMA mensal equivalente a 25% a.a., somando no mês 60 o valor contábil residual das estações (R$ 142.878). **Valor terminal** = (EBITDA do mês 60 − reposição média de R$ 4.492/mês) × 12 ÷ 25%.
- **TIR** obtida por bisseção sobre os 60 fluxos mensais e anualizada.

Quadro A.1 — Cronograma de implantação de estações

Ano	Novas academias	Novos shoppings	Academias (total)	Shoppings (total)	Estações (total)
Ano 1	2	2	2	2	4
Ano 2	4	1	6	3	9
Ano 3	4	2	10	5	15
Ano 4	8	4	18	9	27
Ano 5	10	5	28	14	42

Fonte: elaborado pelos autores. Ano 1: academias nos meses 1 e 7, shoppings nos meses 4 e 10. Ano 2: academias nos meses 13, 15, 18 e 21, shopping no mês 16. Ano 3: academias nos meses 25, 28, 30 e 33, shoppings nos meses 26 e 31.